

Numeri casuali

In C oltre a leggere dei numeri da tastiera abbiamo la possibilità di generarli casualmente; per fare questo ci viene messa a disposizione dal linguaggio la funzione `rand()`, che genera un numero pseudocasuale intero compreso tra 0 e `RAND_MAX`, dove `RAND_MAX` è definito nella libreria `stdlib.h`.

Seed

Di default la funzione `rand()` utilizza 1 come valore per il seme (seed) per la generazione dei numeri casuali; questo significa che ogni volta che eseguiamo il programma, la sequenza di numeri generati sarà sempre la stessa, perché generati a partire dallo stesso seed.

Se vogliamo cambiare il seed utilizzato per la generazione dei numeri casuali, possiamo usare la funzione `srand()`, che richiede un parametro indicante il nuovo seed da utilizzare.

Tipicamente, vogliamo che ogni volta che eseguiamo il programma la sequenza di numeri generati cambi (in modo che ci sembrino effettivamente casuali); per fare questo possiamo usare:

```
srand(time(NULL));
```

dove `time()` è una funzione che restituisce il tempo trascorso dall'1 gennaio 1970 espresso in secondi, presente nella libreria `time.h`.

Generazione di un numero casuale tra 0 e un valore a scelta

Per potere generare un numero intero casuale compreso tra 0 ed un valore a nostra scelta possiamo usare:

```
rand() % N;
```

dove `N` è un numero intero.

Notiamo che abbiamo usato l'operatore modulo: infatti, questo restituisce il resto della divisione per il nostro numero, che è un numero compreso tra 0 e `N-1`.

Esempio:

```
int casuale = rand() % 101;
```

l'istruzione sopra riportata genera un numero casuale compreso tra 0 e 100.

Generazione di un numero casuale in un intervallo arbitrario

Può capitare che l'intervallo in cui dobbiamo generare il numero casuale non parta da 0, ma da un altro valore.

Quindi, possiamo estendere la generazione di un numero casuale ad un intervallo qualsiasi. Per fare questo, possiamo usare la formula:

```
rand() % (MAX - MIN + 1) + MIN;
```

Analizziamola passo passo:

- `rand()` genera un numero compreso tra 0 e `RAND_MAX`
- con l'operatore di modulo (%) vado a prendere il resto della divisione tra il numero generato casualmente e `MAX - MIN + 1`; pertanto il range di generazione del numero è `[0; MAX - MIN]`

aggiungendo `MIN` al risultato finale vado a riportare il range di generazione del numero a `[MIN; MAX]`.